Instrução Técnica

Realizar Ligação Nova de Padrão Unidade GB com Trafo a Partir de 75 KVA

ENERGISA/GTD-IT/Nº429/2019

SUMÁRIO

1- OBJETIVO 6
2- APLICAÇÃO 6
3- PREMISSAS 6
4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA 6
5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS 6
5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19 e 20 15
6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS 15
7- INDICADORES 16
8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE 16
9- VIGÊNCIA 16
10- APROVAÇÃO 16

LEGENDA

IDENTIFICADOR	DESCRIÇÃO
N/A	Não se aplica
EPC	Equipamento de Proteção Coletivo
EPI	Equipamento de Proteção Individual
NR	Norma Regulamentadora
NDU	Norma de Distribuição Unificada
ABNT	Associação Brasileira de Normas Técnicas
NBR	Norma Brasileira
TAP	Derivação de um enrolamento

VERSÃO DO DOCUMENTO

Este documento foi preparado por:

NOME DO COLABORADOR	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	augustin@energisa.com.br

Recursos envolvidos nas Reuniões:

NOME DO COLABORADOR	EMPRESA	CONTATO (EMAIL)
Augustin Gonzalo Abreu Lopez	EPB/EBO	augustin@energisa.com.br
Irismar almeida Junior	EPB	irismar@energisa.com.br

Versões:

VERSÃO	DATA	REVISADO POR
0000	30/11/2019	Ricardo Campos Rios

IDENTIFICAÇÃO DO PROCESSO

NÍVEL	DETALHAMENTO
CATEGORIA	Negócio
MACROPROCESSO	Gerir Manutenção
PROCESSO	Realizar Manutenção em Redes de MT_BT
SUBPROCESSO	Executar Manutenção Programada
ATIVIDADE	Realizar Ligação Nova de Padrão Unidade GB com Trafo a Partir de 75 KVA

1- OBJETIVO

Fornecer aos profissionais de operação, serviços técnicos e comerciais das empresas do Grupo Energisa, informações e instruções específicas para realizar a ligação nova de padrão de unidade do Grupo B com transformador a partir de 75 KVA.

2- APLICAÇÃO

Destina-se aos eletricistas/técnicos das empresas do Grupo Energisa, e das empresas contratadas, que executam serviços comerciais.

3- PREMISSAS

- Número Mínimo de Colaboradores Habilitados – 02 colaboradores;
- Tempo Médio Previsto de Execução (da tarefa) – 45 minutos / unidade;
- Treinamento e capacitação necessários:
  - NR 10 Módulo Básico e Complementar;
  - Os colaboradores devem atender ao item Habilitação, Qualificação, Capacitação e Autorização dos Profissionais, conforme Norma Regulamentadora NR-10 do Ministério do Trabalho e Emprego.
- Segurança: Atender as premissas da Instrução Técnica **ENERGISA/C-GTCDIT/Nº061/2018 - Ações Preventivas de Segurança**. Ela é uma referência genérica das tarefas preliminares de segurança e tem por objetivo orientar a execução dos trabalhos nas práticas de segurança.
- Meio Ambiente: Atender as premissas da Norma de Meio Ambiente (PRO 201). Ele é uma referência genérica das tarefas referentes aos cuidados com o meio ambiente e tem por objetivo orientar as práticas da prevenção de danos ao meio ambiente.

4- DOCUMENTAÇÃO DE REFERÊNCIA

- NR 10;
- NR 35.

5- SEQUÊNCIA DE TAREFAS

- A ligação do padrão de entrada de uma Unidade Consumidora com transformador a partir de 75kVA deve ser realizada após constatado o cumprimento das determinações contidas na norma NDU-002 Fornecimento de energia elétrica em Tensão Primária.

- O padrão de entrada para clientes enquadrados com carga instalada superior a 75 kW e demanda até 2500 kW, se dá através da montagem de uma subestação atendidas em tensão primária de distribuição que agrupa equipamentos, condutores e acessórios destinados à proteção, medição, manobra e transformação de grandezas elétricas. Estes serão os parâmetros que deverão ser observados durante a vistoria.
- A localização da subestação será estabelecida em comum acordo entre a concessionária e o cliente, preservando sempre os critérios técnicos e de segurança. A mesma deverá ser construída em local de livre e fácil acesso, em condições adequadas de iluminação, ventilação e segurança.

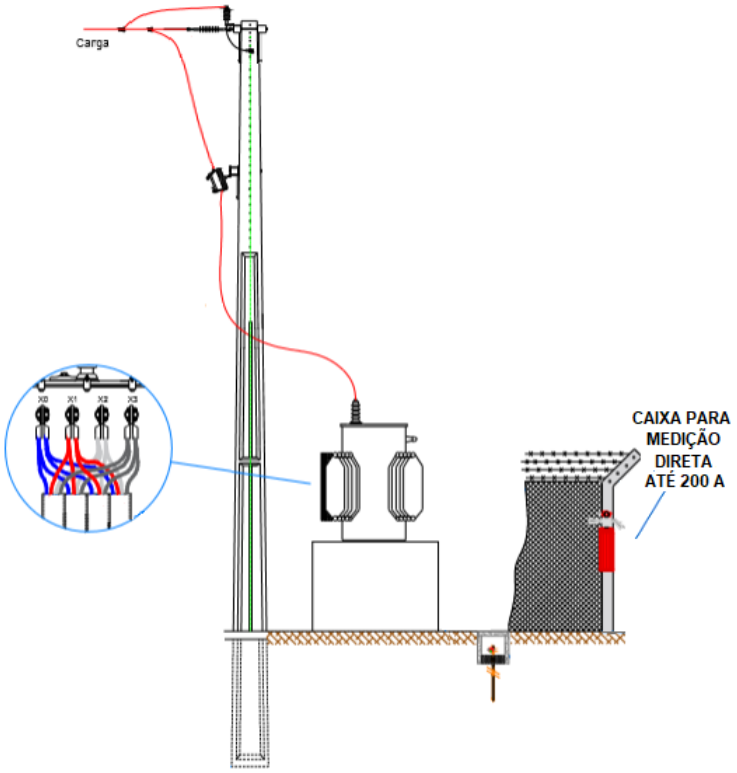
SUBESTAÇÕES (TPOS):

a) SUBESTAÇÃO BLINDADA

Cubículo metálico, compartimentado, com dispositivos de alívio de pressão e ventilação natural ou forçada, para instalação abrigada ou ao tempo, que estão indicados nos desenhos de 43 a 46 da NDU-002.

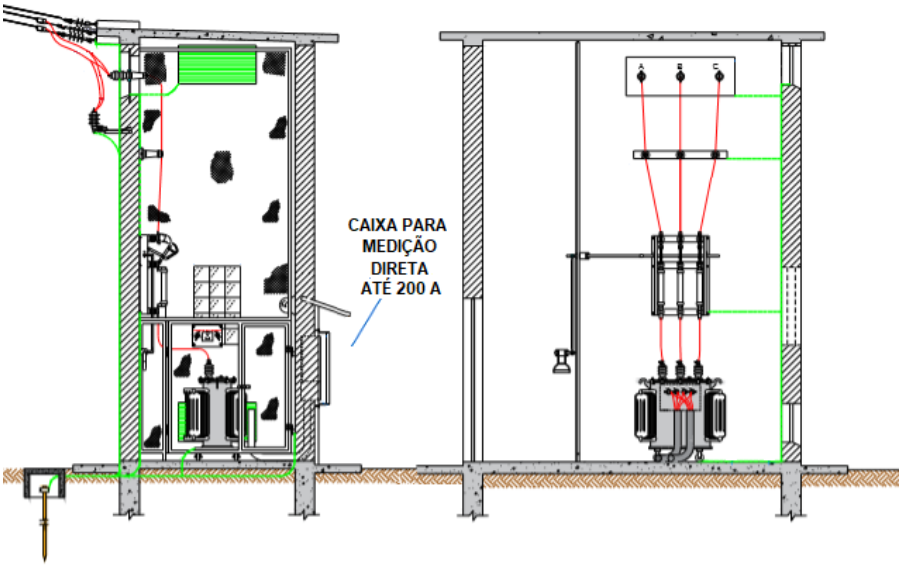
b) SUBESTAÇÃO AO TEMPO

A subestação deverá ser construída de acordo com as orientações apresentadas na NDU-002, com base nos padrões construtivos apresentados nos desenhos de 61 a 73, bem como os itens pertinentes da ABNT NBR 14039.



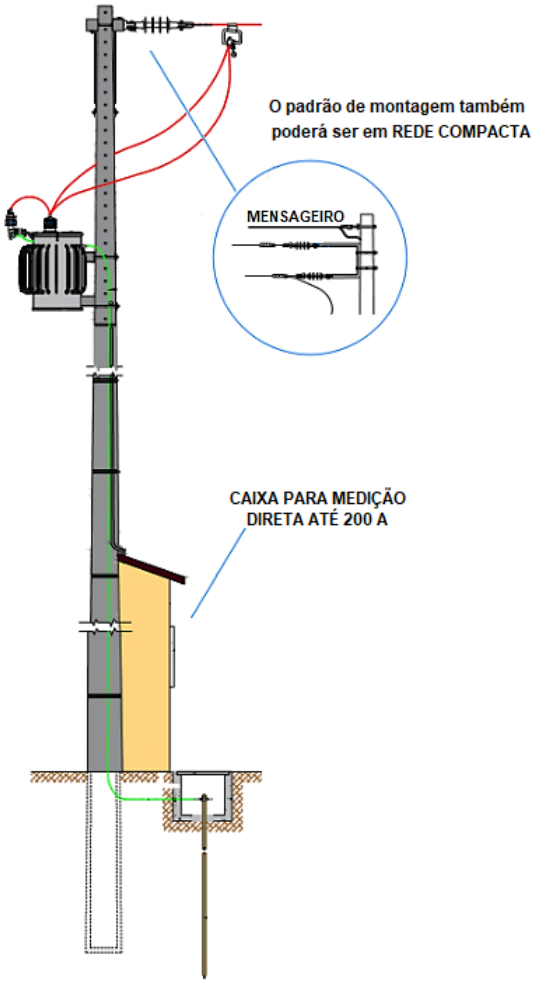
c) SUBESTAÇÃO ABRIGADA

As subestações com capacidade instalada entre 75 kVA e 300kVA (B.T. 220/127 V ou 380/220 V) inclusive, conforme desenhos de 21 a 24 e de 30 a 34, da NDU-002, para qualquer tensão nominal na média tensão.



d) SUBESTAÇÃO AÉREA (POSTO DE TRANSFORMAÇÃO)

O posto de transformação deverá ser localizado na propriedade do cliente, de forma a permitir fácil acesso a pessoas e veículos. Deverá ser construído com base nos construtivos apresentados nos desenhos de 06 a 12 da NDU-002.



DIMENSIONAMENTOS UNIDADE CONSUMIDORA

Observar os dimensionamentos para a Unidade Consumidora conforme tabelas apresentadas para cada situação.

- Vistoriar composição dos elementos agrupados no conjunto de medição de acordo com a potência do transformador instalado (transformador de corrente, condutores de baixa tensão, disjuntor, eletroduto, poste etc.)
- Os aspectos construtivos também devem ser levados em conta, como: alvenarias, ventilação, portas, iluminação, acabamento do piso, tapetes de borrachas, extintores, passa muros com isoladores etc.;

FORNECIMENTO TRIFÁSICO EM MÉDIA TENSÃO COM MEDIÇÃO NA BT

Baixa Tensão em 380/220 V

TRANSFORMADOR kVA	MEDIÇÃO		DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO (Limite Máximo) (A)	CONDUTOR EPR OU XLPE 0,6/1 kV 90°C (MM2)	ELETRODUTO AÇO (mm)	CONDUTOR PVC 0,6/1 kV 70°C (MM2)	ELETRODUTO AÇO (mm)	POSTE (daN)
	MEDIDOR	TC						
75	Direto de 200A	-	125	3#50(25)	65	3#70(35)	80	600
112.5	Direto de 200A	-	175	3#70(35)	80	3#95(50)	80	600
150	Trifásico	200:5	225	3#120(70)	100	3#150(95)	100	1000
225	Trifásico	400:5	350	3#240(120)	100	2x{3#120(70)}	2 x 100	1000
300	Trifásico	400:5	500	2x{3#120(70)}	2x100	2x{3#150(95)}	2 x 100	1000

Baixa Tensão em 220/127 V

75	Direto de 200A	-	200	3#95(50)	80	-	100	600
112.5	Trifásico	200:5	300	3#185(95)	100	3#300(150)	100	600
150	Trifásico	400:5	400	2x{3#95(50)}	2x100	2x{3#120(70)}	2 x 100	1000
225	Trifásico	400:5	600	2x{3#185(95)}	2x100	2x{3#300(150)}	2 x 100	1500
300	Trifásico	600:5	800	2x{3#240(120)}	2x100	2x{3#300(150)}	2 x 100	1500

RECORTE DA TABELA 2 - NDU 002 FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA EM TENSÃO PRIMÁRIA - VERSÃO 5.2

1. De posse da planta (tablete/PDA, mapa, croqui etc.) identificar a localização;
2. Executar tarefas preliminares:

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº006/2018 - Preencher APR (Avaliação Preliminar de Risco);

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº008/2018 - Posicionar e retirar veículo;

   ⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº009/2018 - Sinalizar área de trabalho;

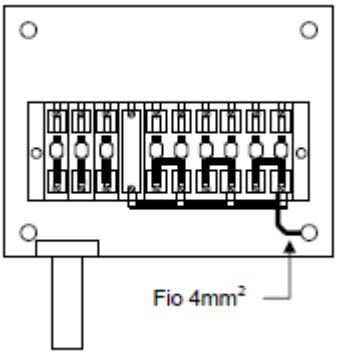
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº010/2018 - Instalar de linha da vida;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº011/2018 - Instalar, escalar e retirar escada;

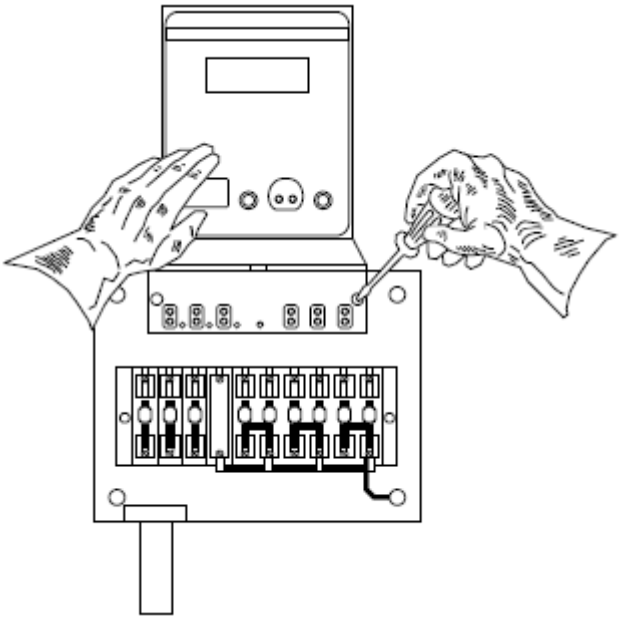
⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº016/2018 - Recolher e armazenar ferramentas e equipamentos;

⇒ ENERGISA/C-GTCD-IT/Nº017/2018 - Regularizar e limpeza da área de trabalho.

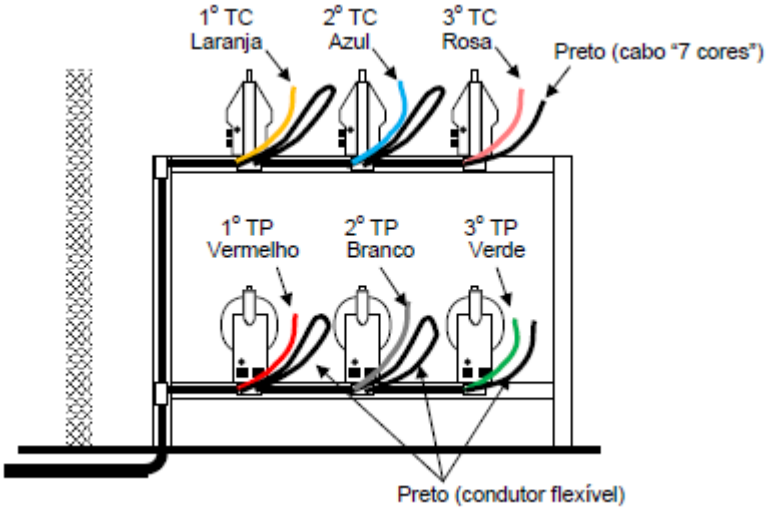
3. Verificar se a(s) potência(s) do(s) transformador(es) difere(m) do projeto;
4. Verificar se os dados de placa do(s) transformador(es) difere(m) do laudo técnico anexo ao projeto;
5. Verificar se os transformador(es) não está(ão) no TAP especificado no projeto;
6. Observar a ligação se a carcaça do transformador está ligada a malha de terra;
7. Verificar o estado de conservação do transformador, se são novos ou não;
8. Observar as dimensões da caixa de medição, altura e sua integridade, como se possui dispositivo para aplicação de lacre;
9. Atentar para o dimensionamento do ramal de entrada, conforme projeto apresentado, nível de tensão do alimentador e construção da subestação no local definido.
10. Verificar o nivelamento e possíveis emendas nos condutores;
11. Fixar e aterrar a chave de aferição;



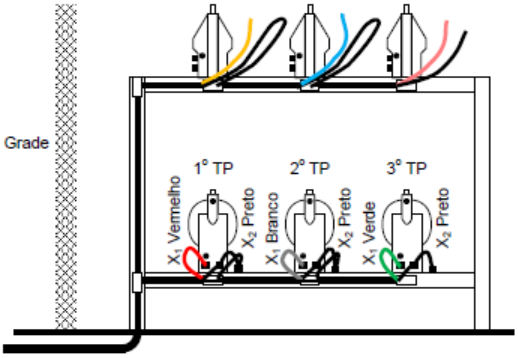
12. Instalar o medidor;

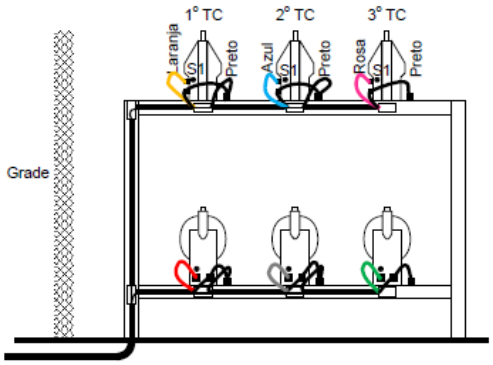


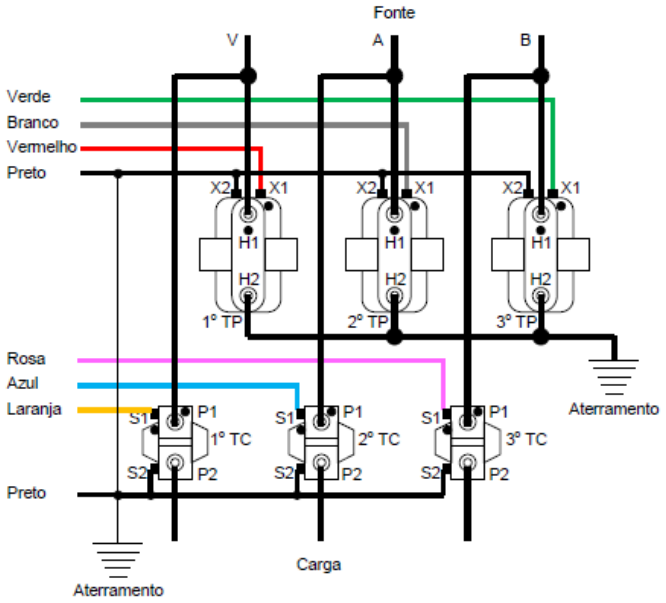
13. Organizar e instalar os cabos de alimentação;
14. Passar os condutores do circuito de corrente (condutores de cores verde, amarelo, marrom e preta) pelo eletroduto, até a caixa de passagem do primeiro TC;
15. Passar os condutores do circuito de corrente (condutores de cores verde, amarelo, marrom e preta) pelo eletroduto, até a caixa de passagem do segundo TC;
16. Passar os condutores do circuito de corrente (condutores de cores verde, amarelo, marrom e preta) pelo eletroduto, até a caixa de passagem do terceiro TC;
17. Passar os condutores do circuito de potencial (condutores de cores vermelha, azul, branca e preta) e o condutor flexível de cor preta pelo eletroduto, até a caixa de passagem do primeiro TP;
18. Passar os condutores do circuito de potencial (condutores de cores vermelha, azul, branca e preta) e o condutor flexível de cor preta pelo eletroduto, até a caixa de passagem do segundo TP;
19. Passar os condutores do circuito de potencial (condutor de cor verde) e o condutor flexível de cor preta pelo eletroduto, até a caixa de passagem do terceiro TP;



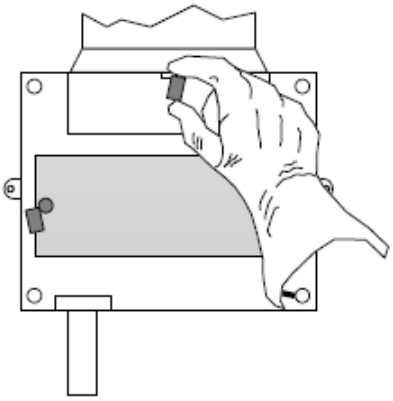
20. Retirar a isolação (• 0,5 cm) das extremidades de cada condutor que compõem o cabo "7 cores" e do condutor flexível de cor preta;
21. Aplicar um terminal de pressão em cada extremidade dos condutores;
22. Ligar o cabo aos TPs;
23. Ligar os cabos aos TCs;







24. Ligar os cabos à chave de aferição;
25. Ligar a chave de aferição ao medidor
26. Testar a medição;
27. Energizar a instalação;
28. Conferir o nível de tensão da instalação;
29. Testar o faseamento;
30. Testar o funcionamento do medidor;
31. Lacrar a medição por completa;



32. Desfazer todas as tarefas preliminares.

5.1- Identificar os Riscos: 1, 2, 3, 4, 19 e 20

1		- Lesão muscular;		- Abalroamento; Colisão;	12
2		- Queda de ferramenta e materiais;		- Movimentação indesejada do veículo;	13
3		- Choque elétrico;		- Localização incorreta; - Informação incorreta (Preenchimento incorreto (informações)); - Deixar de considerar pontos importantes da tarefa; - Falha na programação; - Avaliação errônea;	14
4		- Arco voltaico;		- Comunicação deficiente das atribuições adicionais individuais aos eletricistas sobre a execução da tarefa;	15
5		- Presença de tensão na rede de distribuição;		- Pessoal insuficiente;	16
6		- Material incompleto ou inadequado;		- Passar desapercebida as condições físicas e emocionais dos eletricistas;	17
7		- Queda de escada;		- Rompimento de condutores;	18
8		- Queda do eletricista;		- Curto-circuito;	19
9		- Atropelamento;		- Ataque de insetos animais.	20
10		- Deslocamento de ferramentas e materiais;		- Equipamento com defeito (Cesto aéreo isolado ou escada basculante)	21
11		- Queda do eletricista do veículo;			

6- SISTEMAS E EQUIPAMENTOS

NOME	QUANTIDADE
Capacete de segurança	01
Balaclava	01
Óculos de segurança	01
Luva de vaqueta	01 par
Botina de segurança	01
Uniforme de serviço com características retardante às chamas	01
Bloqueador solar	01

NOME	QUANTIDADE
Cinto tipo paraquedista e acessórios	01
Linha de Vida/Resgate	01

7- INDICADORES

DESCRIÇÃO	META	FÓRMULA	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A

8- SISTEMA DE GESTÃO DA QUALIDADE

SGQ	VERSÃO DA NORMA	VALOR	PRAZO	RESPONSÁVEL
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9- VIGÊNCIA

DATA IMPLANTAÇÃO	STATUS	DATA DA ÚLTIMA REVISÃO	DATA DA PRÓXIMA REVISÃO	DESCRIÇÃO DO MOTIVO DA ALTERAÇÃO
30/11/2019	Vigente	-	30/11/2022	-

10- APROVAÇÃO

NOME DO VALIDADOR	CARGO DO VALIDADOR	ASSINATURA DO VALIDADOR	DATA
Anderson Rabelo Rosa	Gerente DEOP – EMG/ENF	PDF	25/11/2019
Fabio Lancelotti	Gerente DEOP - EMT		
Christiano Ventura	Gerente DEOP – EBO/EPB		
Thiago Martins de Morais	Gerente DEOP – ESE		
Tiago Luis Diorio Sanches	Gerente DEOP – ESS		
Guilherme Damiance Souza	Gerente DEOP - ETO		
Thiago Ribeiro Kussano	Gerente DEOP - EMS		